



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

روش‌های ریاضی در مهندسی

استاد درس: دکتر حسین پیل آرام

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

تمرین سری ۵

دستیار آموزشی: سروین موسوی مقدم، امیررضا واشقانی

سوال ۱

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 7 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

مطلوب است محاسبه:

۱. $\bar{A}$ چهار زیرفضای ماتریس A یعنی:

$$R(A), \quad N(A), \quad R(A^T), \quad N(A^T)$$

ب) ابعاد چهار زیرفضای محاسبه‌شده در قسمت قبل.

۲. جواب کلی معادله ناهمگن $Ax = b$ را برای بردار زیر:

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

سوال ۲

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 18 & 26 \\ 3 & 16 & 30 \end{bmatrix}$$

ماتریس B را در نظر بگیرید. مطلوب است محاسبه:

(آ) تجزیه LDU ماتریس B را بدست آورید.

(ب) فرم سطری پله‌ای کاهش‌یافته ماتریس B (یعنی ماتریس R) را بدست آورید.

سوال ۳

ماتریس‌های $A_{3 \times 4}$ و $B_{4 \times 5}$ را در نظر بگیرید به طوری که داشته باشیم $AB = 0$. نشان دهید که:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq 4$$

سوال ۴

ماتریس خودتوان $A_{n \times n}$ با رتبه r در نظر بگیرید ($A^2 = A$)

الف) نشان دهید اگر $B \cong A$ ($similar$) باشد، آنگاه B نیز خودتوان است.

ب) معکوس ماتریس $I + A$ را پیدا کنید.

ج) فرض کنید که $B_x = \{x_1, \dots, x_r\}$ یک پایه برای فضای $R(A)$ و $B_y = \{y_1, \dots, y_{n-r}\}$ یک پایه برای فضای $N(A)$ است. نشان دهید $B = B_x \cup B_y$ یک پایه برای $\mathbb{R}^n$ است.

د) نشان دهید که $[A]_B$ (نمایش عملگر $z \rightarrow Az$ در پایه B) برابر $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}$ است.

ه) نشان دهید $tr(A)$ یک عدد صحیح است.

سوال ۵

الف) نشان دهید که اگر برای دو ماتریس مربعی $A_{n \times n}$ و $B_{n \times n}$ داشته باشیم که

$$R(A) \cap R(B) = N(A) \cap N(B) = \{0\}$$

آنگاه ماتریس $A + B$ تمام رتبه است.

ب) نشان دهید: $|rank(A) - rank(B)| \leq rank(A - B)$

سوال ۶

نشان دهید که اگر $a_1, \dots, a_n, w_1, \dots, w_n > 0$ و $\sum_{k=1}^n w_k = 1$ ، آنگاه:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k w_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 w_k$$

سوال ۷

الف) فرض کنید ماتریس $A_{n \times n} = uu^T$ یک ماتریس مربعی با رتبه ۱ باشد (u یک بردار دلخواه). یک رابطه برای $(I + A)^{-1}$ پیدا نمایید (ابتدا شکل رابطه را حدس بزنید).

ب) فرض کنید A و B دو ماتریس متفاوت مربعی $n \times n$ هستند. اگر $A^3 = B^3$ و $A^2B = B^2A$ ، درباره وارون پذیری ماتریس $A^2 + B^2$ چه میتوان گفت؟ با دلیل بیان نمایید.

ج) اگر A یک ماتریس پادمتقارن با درایه های حقیقی باشد، نشان دهید $I - A$ یک ماتریس وارون پذیر است.

سوال ۸

قضایای زیر را اثبات کنید.

۱. اگر برای دو ماتریس $A, B \in R^{m \times n}$ داشته باشیم: $R(B) \subseteq R(A)$ آنگاه:

(آ) نشان دهید ماتریس $X \in R^{n \times n}$ وجود دارد به طوری که: $B = AX$

(ب) نشان دهید اگر $\rho(A) = n$ آنگاه ماتریس X یکتاست

۲. نشان دهید اگر برای ماتریس های $A_{3 \times 3}$ و $B_{3 \times 3}$ ، ماتریس $X_{3 \times 3}$ وارون پذیر وجود داشته باشد که

$$AXB = 0_{3 \times 3}, \text{ آنگاه } \rho(A) + \rho(B) \leq 3$$